



PRÁCTICA VI PRUEBA DE HIPÓTESIS

- Según el censo de 1961, el alquiler promedio mensual pagado en Venezuela por viviendas familiares fue de Bs.313, con una desviación estándar de 20. Se desea saber si el alquiler aumentó entre 1961 y 1972. Para ello se tomó la siguiente decisión: Si el alquiler medio resultante de una muestra es mayor que Bs. 315, se acepta que el alquiler ha aumentado significativamente. Proponga el test de hipótesis y analice si es correcto decir que el alquiler ha aumentado considerando $\alpha = 0,05$.
- Un fabricante afirma que su nuevo quitamanchas eliminará más del 70% de las manchas sobre las prendas de vestir en las cuales se aplica. Para verificar esta afirmación, el removedor de manchas se aplicará sobre 12 prendas elegidas al azar. Si en 11 prendas o más el producto elimina las manchas, se rechazará la hipótesis nula a favor de que $p > 0,7$.
 - Calcule $\mathbb{P}$ ("Error tipo I").
 - Calcule $\mathbb{P}$ ("Error tipo II"), para la hipótesis alternativa $p = 0,9$.
 - Repita (a) y (b) pero esta vez tomando una muestra de 100 prendas, y la región crítica se define como $X > 82$, donde x es el número de prendas en las cuales el quitamanchas logra eliminar las manchas.
- Una máquina dispensadora de refrescos está ajustada de tal forma que la cantidad de refresco servida por vaso está distribuida normalmente con una media de $200ml$ y una desviación estándar de $15ml$. Para verificar el correcto funcionamiento de la máquina, se realiza un muestreo del volumen de 9 vasos servidos por la misma, y se toma el promedio.
 - Si el promedio obtenido de los 9 vasos es $190ml$. ¿Es cierto que la máquina dispensadora suministra menos de lo que se piensa con un nivel de significancia de $0,05$?
 - Un gerente propone que si el promedio de los 9 vasos se encuentra en el intervalo $[191, 209]$ se considera que la máquina está bien calibrada, bajo esta premisa calcule:
 - $\mathbb{P}$ ("Error tipo I").
 - $\mathbb{P}$ ("Error tipo II") asumiendo que $h_1 : \mu = 215ml$.
 - Calcular la potencia para la media real $215ml$.
- Una empresa eléctrica fabrica focos cuya duración se distribuye aproximadamente de forma normal con un promedio de 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. Si una muestra aleatoria de 30 focos tienen una duración promedio de 788 horas.
 - ¿Se puede rechazar $h_0 : \mu = 800h$ a favor de $h_1 : \mu > 800h$, usando un nivel de significancia de $0,04$? Justifique su respuesta.
 - De no rechazarse la hipótesis nula, ¿con cuál nivel de significancia podría rechazarse? ¿Es aceptable ese valor? Comente.
- Se afirma que los automóviles de la ciudad de Caracas, recorren en promedio más de $20000km$ al año. Para probar esta afirmación, se toma una muestra aleatoria de 100 propietarios de vehículos y se les pide que registren los valores de sus cuenta kilómetros al momento de iniciar la prueba y luego un año después, de tal forma que se puede medir la cantidad de kilómetros recorridos por cada conductor al cabo de un año. Los resultados de la muestra fueron: promedio de $23500km$ y desviación estándar muestral de $1400km$. De acuerdo a los resultados, ¿está de acuerdo con la afirmación realizada? Justifique.
- Se estima que la proporción de adultos de en una pequeña ciudad que son graduados universitarios es $p = 0,6$. Para verificar esta hipótesis, se selecciona una muestra aleatoria de 15 adultos. Si el número de graduados en nuestra muestra es cualquier número de 6 a 12, aceptaremos la hipótesis nula de que $p = 0,6$, en caso contrario, concluiremos que $p \neq 0,6$.

- (a) Calcule α con la suposición de que $p = 0,6$.
 - (b) Calcule β para las alternativas $p = 0,5$ y $p = 0,7$.
 - (c) Calcule la potencia de la prueba, para las alternativas $p = 0,5$ y $p = 0,7$.
 - (d) ¿Cree usted que este es un buen procedimiento de prueba?
7. Un fabricante desarrolla un nuevo sedal para pesca que, según afirma, soporta un peso promedio de $15kg$ antes de romperse con una desviación estándar de $0,5kg$. Para probar la hipótesis nula de que $\mu = 15kg$ contra la alternativa de que $\mu < 15kg$ se verifica una muestra de 50 sedales. La región crítica se define como $\bar{X} < 14,9$.
- (a) Calcule la probabilidad de cometer un error tipo I cuando la hipótesis nula es cierta.
 - (b) Calcule β para las alternativas $\mu = 14,8$ y $\mu = 14,9$.
8. Se plantea una prueba de hipótesis sobre el valor de la media de una población normal de la siguiente manera:

$$h_0 : \mu = a$$

$$h_1 : \mu > a$$

Si la varianza de la población es conocida como $\sigma^2 = 25$, el tamaño de la muestra es 100 y $\mathbb{P}(X > 180,98) = 0,05$, diga calcule el valor de a .

9. Una fabrica de CD's tiene como norma de calidad que la proporción de discos defectuosos no supere el 5% de los discos fabricados. Para garantizar esta afirmación realiza una prueba de calidad que consiste en revisar semanalmente una muestra de 40 CD's seleccionados aleatoriamente. Si la última muestra dio como resultado 3 discos defectuosos, responda justificando formalmente:
- (a) ¿Se puede rechazar la hipótesis nula $p = 0,05$ en favor de la hipótesis alternativa $p > 0,05$ con un nivel de significancia de 0,04?
 - (b) De no rechazarse la hipótesis nula, ¿Con cuál nivel de significancia podría rechazarse?. ¿Es aceptable ese valor?
10. El Edison Electric Institute publica cifras del número de kilowatts-hora que gastan anualmente varios aparatos electrodomésticos. Se afirma que una aspiradora gasta un promedio de 46 kilowatts-hora al año. Si una muestra aleatoria de 12 hogares, que se incluye en un estudio planeado, indica que las aspiradoras gastan un promedio de 42 kilowatts-hora al año con una desviación estándar de 11,9 kilowatts-hora, ¿esto sugiere que las aspiradoras gastan, en promedio, menos de 46 kilowatts-hora al año a un nivel de significancia de 0,05? Suponga que la población de kilowatts-hora es normal.
11. En un restaurante de carnes una máquina de bebidas gaseosas se ajusta para que la cantidad de bebida que sirva se distribuya de forma aproximadamente normal, con una media de 200 mililitros y una desviación estándar de 15 mililitros. La máquina se verifica periódicamente tomando una muestra de 9 bebidas y calculando el contenido promedio. Si $\bar{X}$ cae en el intervalo $191 < \bar{X} < 209$, se considera que la máquina opera de forma satisfactoria; de otro modo, se concluye que $\mu \neq 200$ mililitros.
- (a) Calcule la probabilidad de cometer un error tipo I cuando $\mu = 200$ mililitros.
 - (b) Calcule la probabilidad de cometer un error tipo II cuando $\mu = 215$ mililitros.
12. Sea Z una variable aleatoria normal con varianza uno y media desconocida. Sea $h_0 : \mu = 10$ la hipótesis nula y $h_1 : \mu \neq 10$ la hipótesis alternativa. Si la cardinalidad de la muestra es 100 y la media aritmética de Z arrojó el valor 10,5. Responda y justifique formalmente las siguientes preguntas:
- (a) ¿Debe rechazarse o no la hipótesis nula con un nivel de confianza de 0,95?
 - (b) ¿Debe rechazarse o no la hipótesis nula con un nivel de confianza de 0,99?
 - (c) De no rechazarse h_0 en (b) ¿Es aceptable la prueba?
13. En el control de calidad de una fábrica de bombillos se prueba una muestra de 10 bombillos elegidos al azar, se dejan encendidos continuamente hasta el fin de su vida útil y se promedia su duración. Se supone que la duración de un bombillo es una v.a. distribuida exponencialmente con una esperanza que el fabricante afirma es de 10.000 horas.

- (a) Desarrolle y describa en detalle el procedimiento formal para someter a prueba estadística la afirmación del fabricante, si se sospecha que éste exagera la duración de sus bombillos y se quiere tener una certeza del 90% de no acusarlo injustamente. Indique explícitamente las hipótesis nula y alternativa, el nivel de significación, el criterio de rechazo, el estadístico de prueba, su distribución y su valor crítico. Justifique formalmente y comente brevemente cada paso de su desarrollo.
- (b) Si al realizar la prueba descrita por usted en el punto (a) se observa que los 10 bombillos de la muestra duran en promedio 9.000 horas cada uno: ¿Qué puede decir sobre la afirmación del fabricante?
- (c) Calcule el error tipo II para la alternativa $\mu = 15000$.
- (d) ¿Es éste un buen procedimiento de prueba?

Argumente y justifique de manera formal y cuantitativa, en el contexto de prueba de hipótesis.

14. El dueño de una gigantesca granja avícola afirma que solo el 5% de sus aves están infectadas con el virus de una enfermedad contagiosa y el departamento de salud pública quiere someter a prueba estadística dicha afirmación (mediante análisis de sangre a una muestra de $n = 64$ aves tomadas al azar), sospechando que dicho porcentaje es mayor.
 - (a) Desarrolle y describa en detalle el procedimiento formal para someter a prueba estadística la afirmación del dueño de la granja para tener una certeza del 99% de no acusarlo injustamente. Justifique formalmente y comente brevemente cada paso de su desarrollo.
 - (b) ¿Basado en (a), considera Ud. que el dueño de la granja tiene razón si resulta que 6 aves en la muestra están infectadas con el virus? Justifique formalmente.
 - (c) Calcule la potencia de dicha prueba para la hipótesis alternativa h_1 : “El porcentaje de aves infectadas en la granja es 7%”.
15. Se dibujan 100 puntos de una muestra con distribución normal de forma independiente.
 - (a) Suponga que se sabe que la distribución de los puntos es una $N(\mu = 4, \sigma^2 = 4)$ y se quiere probar la hipótesis nula $h_0 : \mu = 3$ contra la hipótesis alternativa $h_1 : \mu = 3$. Si se quiere un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$. ¿Cuál es la región de rechazo? Debe especificar claramente los estadísticos de prueba usados.
 - (b) Suponga que 100 puntos de la muestra arrojan una media muestral igual a 5. ¿Cuál es el p -valor para esta muestra? ¿Se debe rechazar h_0 ?
 - (c) Determine la potencia de la prueba usando la hipótesis alternativa $h_1 : \mu = 4$.
16. El voltaje de cada batería de laptop de una determinada marca y modelo es una V.A normalmente distribuida con media μ y desviación estándar $\sigma = 2V$. Se quiere someter a una prueba de hipótesis bilateral (de dos colas) la afirmación del fabricante: “ $\mu = 12V$ ”, dada una muestra aleatoria de 25 baterías cuyo voltaje promedio observado es 12,2V.
 - (a) Describa en detalle dicha prueba de hipótesis con un nivel de significación α indicando los elementos de la prueba (H_0 , H_1 , estadístico de prueba y criterio de rechazo).
 - (b) Determine el mínimo nivel de significación α con el que se puede rechazar la afirmación del fabricante usando el test descrito por usted en (a).
 - (c) ¿Rechaza usted la afirmación del fabricante?. ¿Por qué?. Justifique formalmente usando el resultado de la parte (b).
 - (d) Calcule la potencia de la prueba dada la afirmación alternativa $\mu_1 = 12,3V$ usando el resultado de la parte (b).
 - (e) Interprete y explique usted formalmente el significado del resultado de la parte (d) con respecto a vuestra decisión en la parte (c).